CAPÍTULO II
Teoremas de conservación

Fundamento teórico

I.- Leyes de Newton

Ia.- Primera ley

Un cuerpo sometido a una fuerza neta nula, $\vec{F}_n = 0$, se mueve de forma que su cantidad de movimiento, $\vec{p} = m\,\vec{v}$, permanece constante (*m* denota la masa y $\vec{v}$ denota el vector velocidad).

Ib.- Segunda ley:

Un cuerpo sometido a una fuerza neta $\vec{F}_n \neq 0$ se mueve de forma que

$$\vec{F}_n = \frac{d\,\vec{p}}{d\,t} = m\frac{d\,\vec{v}}{d\,t} = m\,\vec{a}\,,$$

donde $\vec{a}$ denota la aceleración, y la masa se supone constante.

Ic.- Tercera ley:

Si el cuerpo 1 ejerce una fuerza $\vec{F}_{12}$ sobre el cuerpo 2, entonces el cuerpo 2 ejerce una fuerza sobre 1, $\vec{F}_{21}$, igual en módulo y dirección y de sentido contrario:

$$\vec{F}_{21} = -\vec{F}_{12}$$

II.- El centro de masas

IIa.- Posición:

Dado un sistema de *N* partículas con vectores posición $\vec{r}_1, \vec{r}_2, \ldots, \vec{r}_N$, y masas $m_1, m_2, \ldots, m_N$, (figura *2-1*), la posición del centro de masas viene dada por

$$\vec{r}_{CM} = \frac{\sum_{i=1}^{N} m_i\,\vec{r}_i}{\sum_{i=1}^{N} m_i} = \frac{\sum_{i=1}^{N} m_i\,\vec{r}_i}{M},$$

donde *M* denota la masa total del sistema.

En el caso de tener un continuo de partículas, con densidad volúmica $\rho(\vec{r})$ y volumen *V*,

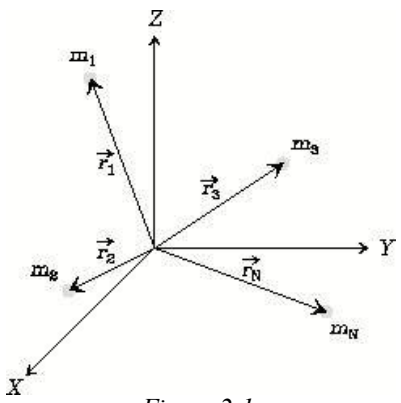


Figura 2-1

$$\vec{r}_{CM} = \frac{\int_V \rho(\vec{r})\, dV}{M}$$

IIb.- Velocidad

La velocidad del centro de masas viene dada por

$$\vec{v}_{CM} = \frac{\sum_{i=1}^{N} m_i \vec{v}_i}{M} = \frac{\vec{p}}{M},$$

donde $\vec{p} = \sum_{i=1}^{N} m_i \vec{v}_i$ es la cantidad de movimiento total del sistema o cantidad de movimiento del centro de masas.

IIc.- Aceleración

La aceleración del centro de masas viene dada por

$$\vec{a}_{CM} = \frac{\sum_{i=1}^{N} m_i \vec{a}_i}{M} = \frac{\vec{F}_n^{ext}}{M},$$

donde $\vec{F}_n^{ext}$ es la fuerza exterior neta que actúa sobre el sistema.

III.- Conservación de la cantidad de movimiento o momento lineal

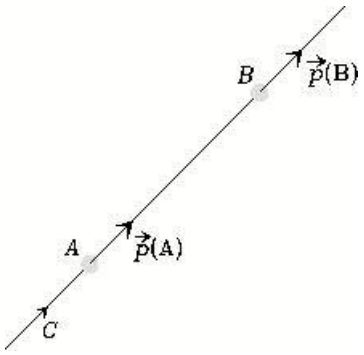


Figura 2-2

IIIa.- Un cuerpo o partícula

Si la fuerza neta que actúa sobre un cuerpo o partícula es nula, $\vec{F}_n = 0$, la cantidad de movimiento o momento lineal, $\vec{p} = m\vec{v}$, se conserva:

$$\vec{F}_n = 0 \Rightarrow \frac{d\vec{p}}{dt} = 0 \Rightarrow \vec{p}(A) = \vec{p}(B),$$

donde *A* y *B* representan dos puntos de su trayectoria (figura *2-2*).

Si sólo la componente *i* (*i*=*x, y, z*) de $\vec{F}_n$ es nula, $F_{ni} = 0$, se conserva la componente de $\vec{p}$ según esa dirección:

$$F_{ni} = 0 \Rightarrow \frac{dp_i}{dt} = 0 \Rightarrow p_i(A) = p_i(B).$$

IIIb.- Un sistema de partículas

Si la fuerza neta exterior que actúa sobre un sistema de partículas es nula, $\vec{F}_n^{ext} = 0$, la cantidad de movimiento o momento lineal del sistema, $\vec{p} = \sum_{i=1}^{N} m_i \vec{v}_i$, se

conserva:

$$\vec{F}_n^{ext} = 0 \Rightarrow \frac{d\,\vec{p}}{dt} = 0 \Rightarrow \vec{p}(A) = \vec{p}(B)$$

Si sólo una componente $\vec{F}_n^{ext}$ es nula, se conservará sólo la correspondiente componente de $\vec{p}$.

IV.- Conservación del momento angular

IVa.- Un cuerpo o partícula

Si el momento de la fuerza neta que actúa sobre un cuerpo o partícula es nula, $\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}_n = 0$, el momento angular, $\vec{L} = \vec{r} \times m\,\vec{v} = \vec{r} \times \vec{p}$, se conserva: Como $\vec{M} = \frac{d\vec{L}}{dt}$ resulta

$$\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}_n = 0 \Rightarrow \frac{d\,\vec{L}}{dt} = 0 \Rightarrow \vec{L}(A) = \vec{L}(B),$$

donde A y B representan dos puntos de su trayectoria (fig. *2-3*).

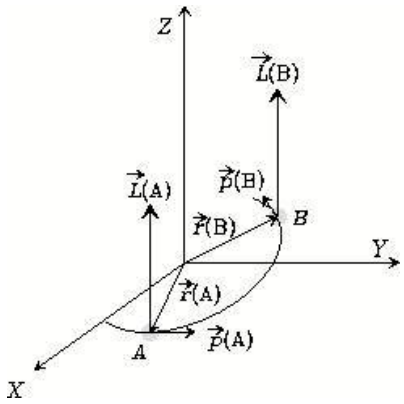


Figura 2-3

IVb.- Implicaciones

Si el momento angular $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$ de un cuerpo de masa *m* se conserva

a) el movimiento tiene lugar en un plano (plano formado por los vectores $\vec{r}$ y $\vec{p}$).
b) la velocidad areolar permanece constante:

$$\frac{d\,\vec{S}}{d\,t} = \frac{1}{2m}\vec{L}\,.$$

siendo $\vec{S}$ la superficie barrida por el radio vector $\vec{r}$.

V.- Conservación de la energía

Va.- Trabajo

Dados un cuerpo o partícula que describe la trayectoria *C*, y $\vec{F}$ una fuerza que actúa sobre el cuerpo, el trabajo W_{AB} realizado por la fuerza $\vec{F}$ sobre el cuerpo entre los puntos *A* y *B* de dicha trayectoria es la circulación de dicha fuerza:

$$W_{AB} = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{l}\,.$$

Vb.- Potencia

Trabajo realizado por unidad de tiempo. La potencia y su valor medio

$$P = \frac{dW}{dt} = \frac{\vec{F}\cdot d\vec{l}}{dt} = \vec{F}\cdot\vec{v}\ ; \qquad \langle P\rangle = \frac{W_{AB}}{t_{AB}}$$

donde $\vec{v}$ es la velocidad y t_{AB} es el tiempo invertido en realizar el trabajo W_{AB}.

Vc.- Teorema de las fuerzas vivas

Si $\vec{F}_n$ es la fuerza neta que actúa sobre un cuerpo, el trabajo realizado por la fuerza es igual a la variación de energía cinética:

$$W_{AB} = \int_A^B \vec{F}_n\cdot d\vec{l} = E_c(B) - E_c(A)\ .$$

Vd.- Energía potencial

Si $\vec{F}$ es un campo de fuerzas conservativo, se puede derivar del campo escalar energía potencial *U(x,y,z)*: $\vec{F} = -\,\mathrm{gra}\,d\,U = -\vec{\nabla}U$. El trabajo realizado por $\vec{F}$ es entonces

$$W_{AB} = \int_A^B \vec{F}\cdot d\vec{l} = -\int_A^B \vec{\nabla}U\cdot d\vec{l} = -\int_A^B dU = -\big[U(B) - U(A)\big]$$

Ve.- Conservación de la energía mecánica

Si $\vec{F}_n$ es la fuerza neta que actúa sobre un cuerpo, y es conservativa ($\vec{F}_n = -\,\mathrm{gra}\,d\,U = -\vec{\nabla}U$), la energía mecánica E_m del cuerpo se conserva: si *A* y *B* son dos puntos cualesquiera de su trayectoria,

$$E_c(A) + U(A) = E_c(B) + U(B)$$
$$E_m(A) = E_m(B)$$

Vf.- Fuerzas no conservativas

Si la fuerza neta que actúa sobre un cuerpo es $\vec{F}_n = \vec{F}_c + \vec{F}_d$, donde $\vec{F}_d$ no es conservativa y $\vec{F}_c$ es conservativa ($\vec{F}_c = -\,\mathrm{gra}\,d\,U = -\vec{\nabla}U$) , el trabajo realizado por $\vec{F}_d$ es

$$W_{AB}^{(d)} = \int_A^B \vec{F}_d\cdot d\vec{l} = \big[E_c(B) + U(B)\big] - \big[E_c(A) + U(A)\big]$$

VI.- Diagramas de energía

VIa.- Curvas

Si una partícula está sujeta a una única fuerza conservativa, y su movimiento tiene lugar en una dimensión (eje *X*), se representan la energía potencial *U* y la energía mecánica E_m (horizontal) en función de *x* (figura *2-4*).

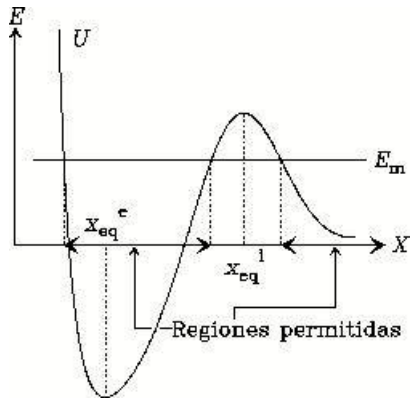


Figura 2-4

VIb.- Regiones permitidas

Aquellas para las que

$$E_c \geq 0 \Rightarrow E_m \geq U \ .$$

VIc.- Posiciones de equilibrio estable

Son los mínimos de *U*:

$$x_{eq}^e \Rightarrow \frac{dU}{dx} = 0, \quad \frac{d^2U}{dx^2} > 0$$

VId.- Posiciones de equilibrio inestable

Son los máximos de *U*:

$$x_{eq}^i \Rightarrow \frac{dU}{dx} = 0, \quad \frac{d^2U}{dx^2} < 0$$

VIe.- Posiciones de máxima fuerza

Aquellas que cumplen

$$\frac{dF}{dx} = 0 \Rightarrow \frac{d^2U}{dx^2} = 0$$

Los mismos argumentos se aplican en caso de que la coordenada sea la radial *r*, teniendo lugar el movimiento en tres dimensiones.

VII.- Movimiento de un cuerpo en un campo de fuerzas central

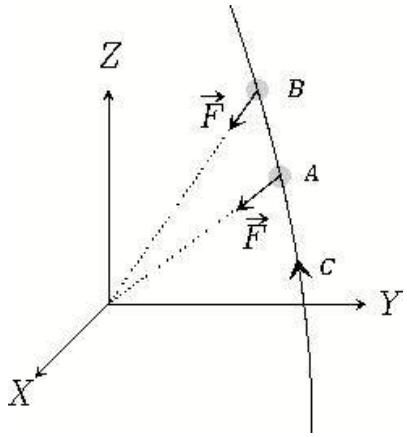


Figura 2-5

VIIa.- Fuerzas centrales

Son aquellas que siempre tienen la dirección del vector posición $\vec{r}$ (figura *2-5*).

$$\vec{F}(\vec{r}) = \pm f\left(\vec{r}\right)\vec{u}_r \,.$$

VIIb.- Conservación del momento angular

Si la fuerza neta que actúa sobre un cuerpo es central, $\vec{F}_n(\vec{r}) = \pm f\left(\vec{r}\right)\vec{u}_r$, su momento angular se conserva.

VIIc.- Trayectoria circular

En el caso de que la trayectoria del cuerpo sea circular, la aceleración es siempre centrípeta y de valor

$$\vec{a}_c = -\frac{v^2}{r}\vec{u}_r$$

de forma que la fuerza podemos igualarla a $m\,\vec{a}_c$:

$$\vec{F} = -m\frac{v^2}{r}\vec{u}_r \qquad F = m\frac{v^2}{r},$$

donde *m* es la masa, *v* es la velocidad, y *r* es el radio de la trayectoria.

VIII.- Movimiento de un cuerpo en un campo gravitatorio

VIIIa.- Ley de la gravitación universal

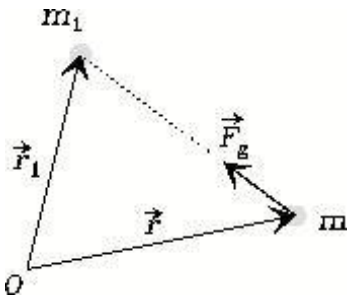


Figura 2-6

La fuerza gravitatoria que un cuerpo de masa m_1 ubicado en la posición $\vec{r}_1$ ejerce sobre un cuerpo de masa *m* ubicado en la posición $\vec{r}$ (figura *2-6*) viene dada por

$$\vec{F}_g = -G\frac{m_1\, m}{\left|\vec{r} - \vec{r}_1\right|^3}\left(\vec{r} - \vec{r}_1\right)$$

donde $G = 6.67\times10^{-11}\,\dfrac{\mathrm{N\,m^2}}{\mathrm{kg^2}}$ es la constante de la gravitación universal.

VIIIb.- Fuerza gravitatoria ejercida por un astro

La fuerza gravitatoria ejercida por un astro (tierra, luna, sol, planeta, estrella) de masa M_T y radio R_T, cuyo centro está situado en el origen de coordenadas, sobre un cuerpo de masa *m* en la posición $\vec{r}$, con $r \equiv |\vec{r}| \geq R_T$, viene dada por

$$\vec{F}_g = -G\frac{M_T\, m}{r^2}\vec{u}_r$$

En el caso de que el cuerpo se halle en las inmediaciones de la superficie del astro, $r \equiv |\vec{r}\,| = R_T + h$ con $h << R_T$, la fuerza puede aproximarse a

$$\vec{F}_g \cong -mg_0\ \vec{k}\ ,$$

donde el eje *Z* se ha hecho coincidir con la vertical, y

$$g_0 = G\frac{M_T}{R_T^2}$$

es la aceleración de la gravedad en la superficie del astro (9.8 m/s^2 si el astro es la Tierra).
La aceleración de la gravedad a una altura *h* sobre la superficie es

$$g = g_0\frac{R_T^2}{\left(R_T + h\right)^2}$$

VIIIc.- Conservación del momento angular

Ubicando el astro en el origen de coordenadas, la fuerza gravitatoria $\vec{F}_g$ que ejerce sobre un cuerpo de masa *m* es central. Si $\vec{F}_g$ es la fuerza neta que actúa sobre el cuerpo, su momento angular se conserva:

$$\vec{F}_g = -G\frac{M_T\, m}{r^2}\vec{u}_r \Rightarrow \vec{M} = \vec{r}\times\vec{F}_g = 0 \Rightarrow \vec{L}(A) = \vec{L}(B)\ ,$$

donde *A* y *B* representan dos puntos de la trayectoria de la masa *m* (ver figura *2-3*).

VIIId.- Energía potencial gravitatoria

La fuerza gravitatoria $\vec{F}_g$ es conservativa ($rot\,\vec{F}_g = 0$). Si $U(\vec{r}\,)$ es la energía potencial gravitatoria ($\vec{F}_g = -\text{grad}\ U = -\vec{\nabla}U$) de un cuerpo de masa *m* sometido a la fuerza gravitatoria de un astro de masa M_T y radio R_T cuyo centro está situado en el origen de coordenadas,

$$U(r) = -G\frac{M_T\, m}{r}$$

donde *r* es la distancia del cuerpo al origen de coordenadas, y el origen de energía potencial se ha tomado en el infinito (figura *2-7b*).

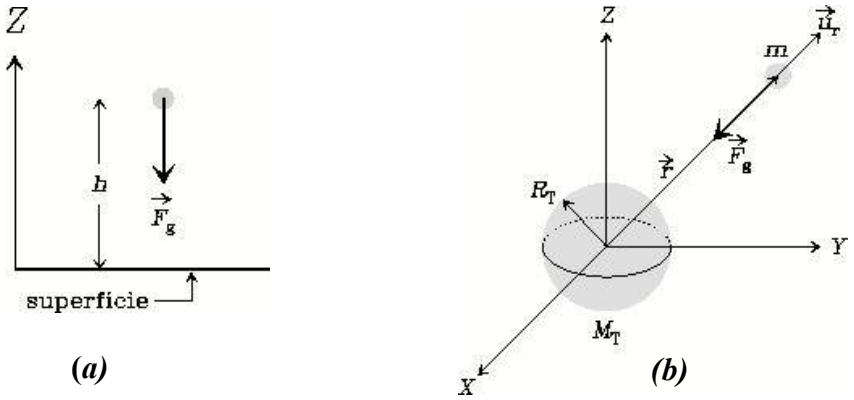


Figura 2-7

Si el cuerpo se halla en las inmediaciones de la superficie del astro, $r \equiv |\vec{r}| = R_T + h$ con $h << R_T$, la energía potencial puede aproximarse a

$$U(h) \cong mg_0 h \,,$$

donde el origen de potencial está ahora situado sobre la superficie del astro (figura *2-7a*).

VIIIe.- Conservación de la energía mecánica

Si un cuerpo se mueve sometido únicamente a la fuerza gravitatoria de un astro, su energía mecánica se conserva:

$$E_m(A) = E_m(B)$$

$$E_c(A) + U(A) = E_c(B) + U(B)$$

$$\frac{1}{2} m v_A^2 - G\frac{M_T m}{r_A} = \frac{1}{2} m v_B^2 - G\frac{M_T m}{r_B}$$

donde A y B representan dos puntos de la trayectoria de la masa *m*.

VIIIf.- Orbitas

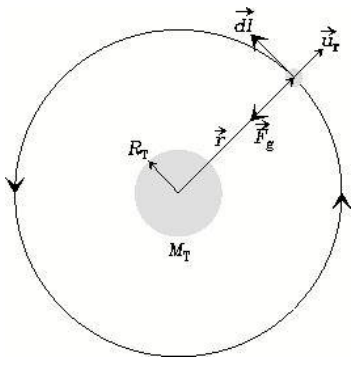


Figura 2-8

Si el momento angular $\vec{L} = 0$, la trayectoria es rectilínea. Si $\vec{L} \neq 0$, la órbita dependerá de la energía mecánica E_m :

a) si $E_m < 0$, la órbita es o circular o elíptica
b) si $E_m = 0$, la órbita es parabólica
c) si $E_m > 0$, la órbita es hiperbólica

VIIIg.- Orbita circular

Si un cuerpo de masa *m* describe una órbita circular de radio *r* alrededor de un astro de masa M_T, (figura *2-8*) la fuerza de atracción gravitatoria es centrípeta

$$\vec{F}_g = -G\frac{M_T m}{r^2}\vec{u}_r = -m\frac{v^2}{r}\vec{u}_r \Rightarrow v = \sqrt{G\frac{M_T}{r}}$$

El trabajo realizado por la fuerza gravitatoria es nulo, conservándose tanto la energía cinética como la potencial:

$$W_{AB} = \int_A^B \vec{F}_g \cdot d\vec{l} = 0 \Rightarrow E_c(B) = E_c(A) \qquad U(B) = U(A)$$

La energía potencial, constante, vale

$$U = -G\frac{M_T m}{r},$$

y la energía cinética vale la mitad de $|U|$:

$$E_c = \frac{|U|}{2} = G\frac{M_T m}{2r},$$

por lo que la energía mecánica valdrá

$$E_m = E_c + U = -G\frac{M_T m}{2r}.$$